

Polarlichter: Wie Nordlicht und Südlicht entstehen

Polarlichter (Aurora borealis auf der Nordhalbkugel, Aurora australis auf der Südhalbkugel) entstehen, wenn geladene Teilchen des Sonnenwinds auf das Erdmagnetfeld treffen und entlang der Feldlinien in Richtung der Pole gelenkt werden.

In der oberen Atmosphäre, in Höhen zwischen etwa 100 und 300 Kilometern, kollidieren diese Teilchen mit Sauerstoff- und Stickstoffmolekülen und regen sie zum Leuchten an - Sauerstoff erzeugt dabei meist grünes oder rötliches Licht, Stickstoff eher blaue und violette Töne.

Die Häufigkeit und Intensität von Polarlichtern folgt dem etwa elfjährigen Sonnenfleckenzyklus: Während eines Sonnenfleckenmaximums nehmen Sonnenwind und Sonnenstürme zu, wodurch Polarlichter stärker und auch in niedrigeren Breiten sichtbar werden.

Das sogenannte Carrington-Ereignis von 1859, ein extrem starker Sonnensturm, erzeugte Polarlichter, die bis in die Karibik sichtbar waren, und löste gleichzeitig Funkenflug und Ausfälle in den damaligen Telegrafennetzen aus.

Gute Beobachtungschancen bestehen vor allem im sogenannten Polarlichtoval, etwa zwischen 60 und 75 Grad geografischer Breite - Regionen wie Nordnorwegen, Island, Alaska und Nordkanada gehören deshalb zu den beliebtesten Reisezielen für Polarlichtbeobachtung.

Auch andere Planeten mit Magnetfeld und Atmosphäre, etwa Jupiter und Saturn, zeigen Polarlichter - die vom Hubble-Weltraumteleskop und der Raumsonde Juno aufgenommenen Polarlichter des Jupiters zählen zu den stärksten im Sonnensystem.